

# Analízis III. (A)

## 6. előadás

### Differenciálszámítás 3.

( $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  függvényekre)

#### Emlékeztető:

- A totális deriválhatóság és a folytonosság kapcsolata.
- Elégséges feltétel a totális deriválhatóságra.
- Műveletek deriválható függvényekkel:  
algebrai műveletek, láncszabály.

- 1 Kétszer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 2  $s$ -szer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 3 Young tétele
- 4 Taylor-polinomok
- 5 Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

- 1 Kétszer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 2  $s$ -szer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 3 Young tétele
- 4 Taylor-polinomok
- 5 Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

## 1. Kétszer deriválható $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények

A magasabb rendű deriváltak fogalmát az egyváltozós esethez hasonlóan rekurzióval értelmezzük. Először a **kétszer deriválhatóság** fogalmát definiáljuk.

### Emlékeztető:

Legyen  $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  és  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ . A.m.h.  $f$  **kétszer deriválható** az  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$  **pontban** (jelölése:  $f \in D^2\{a\}$ ), ha

(a)  $\exists r > 0 : f \in D(K_r(a))$ , és

(b)  $f' \in D\{a\}$ , azaz az  $f'$  deriváltfüggvény deriválható  $a$ -ban.

Ekkor  $f''(a) := (f')'(a)$  az  $f$   **$a$ -beli második deriváltja**.

Ez a definíció átvihető az  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ) függvényekre is. Ennek ellenére ezekre a függvényekre a kétszer deriválhatóság fogalmát (a később indokolt ok miatt) némiképp másként értelmezzük.

**Definíció.** Az  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvény **kétszer deriválható** (vagy **differenciálható**) az  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$  pontban, ha

- (a)  $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$ :  $f \in D\{x\} \ \forall x \in K(a)$  pontban és
- (b)  $\forall i = 1, 2, \dots, n$  indexre  $\partial_i f \in D\{a\}$ .

**Jelölés:**  $\boxed{f \in D^2\{a\}}$ .

### Megjegyzések.

**1<sup>o</sup>** (a)  $\implies \exists f'(x) \ (\forall x \in K(a))$  deriváltfüggvény, és

$$f'(x) = (\partial_1 f(x), \partial_2 f(x), \dots, \partial_n f(x)) = \text{grad } f(x),$$

azaz  $f' \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  már egy vektor-vektor függvény.

**2°** (b)  $\implies f' \in D\{a\}$ , és ez az  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eset közvetlen általánosítása. Ugyanakkor (b)  $\implies \forall i = 1, \dots, n$ -re a  $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  parciálisderivált-függvényeknek léteznek az  $a$ -ban mindegyik változó szerinti parciális deriváltjai:

$$\partial_j(\partial_i f)(a) \quad (j = 1, \dots, n).$$

Ezeket a számokat az  $f$  függvény  $a$  **pontbeli  $ij$ -edik másodrendű parciális deriváltjának** nevezzük, és röviden a

$$\partial_{ij} f(a) := \partial_j(\partial_i f)(a) \quad (i, j = 1, \dots, n)$$

szimbólumokkal jelöljük.  $\partial_{ij} f(a)$  mellett használni fogjuk a  $\partial_{xy} f(a)$ ,  $\partial_{x_i x_j} f(a)$  jelöléseket is.

**3°** T.f.h.  $i, j = 1, \dots, n$  és  $A := \{a \in \mathcal{D}_f \mid \exists \partial_{ij} f(a)\} \neq \emptyset$ . Ekkor a  $\boxed{\partial_{ij} f} : A \ni x \mapsto \partial_{ij} f(x)$  függvényt az  $f$   $ij$ -edik változó szerinti **másodrendű parciálisderivált-függvényének** nevezzük. Világos, hogy  $\partial_{ij} f = \partial_j(\partial_i f)$ . ■

**Definíció.** Ha  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ) és  $f \in D^2\{a\}$ , akkor az  $f$  függvény  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$  **pontbeli második deriváltját** így értelmezzük:

$$f''(a) := (f')'(a) = (\text{grad } f)'(a).$$

Ekkor  $f''(a)$  egy  $(n \times n)$ -es mátrix:  $f''(a) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

**Definíció.** Ha  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ) és  $f \in D^2\{a\}$ , akkor

$$f''(a) = \begin{bmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \dots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \dots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \dots & \partial_{nn}f(a) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

az  $f$  függvény  $a$  **pontbeli Hesse-féle mátrixa**, ahol

$$\partial_{ij}f(a) = \partial_j(\partial_i f)(a) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

**Példa.** Mutassuk meg, hogy az

$$f(x, y, z) := x^3 + y^2 z + z^3 + xyz \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény mindenütt kétszer deriválható, és számítsuk ki az  $f''(a)$  Hesse-mátrixot az  $a = (1, 0, 2)$  pontban!

**Megoldás.**  $f \in D\{a\}$  minden  $a = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ -ban ( $f$  polinom), és  $f'(a) = (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \partial_3 f(a))$ :

$$\partial_1 f(x, y, z) = \partial_x f(x, y, z) = 3x^2 + yz,$$

$$\partial_2 f(x, y, z) = \partial_y f(x, y, z) = 2yz + xz,$$

$$\partial_3 f(x, y, z) = \partial_z f(x, y, z) = y^2 + 3z^2 + xy.$$

$\partial_i f \in D\{a\}$  ( $i = 1, 2, 3$ )  $\implies f \in D^2\{a\}$ . A másodrendű parciális deriváltak:

$$\partial_{11} f(x, y, z) = \partial_{xx} f(x, y, z) = 6x,$$

$$\partial_{12} f(x, y, z) = \partial_{xy} f(x, y, z) = z,$$

$$\partial_{13} f(x, y, z) = \partial_{xz} f(x, y, z) = y.$$

$$\partial_{21} f(x, y, z) = \partial_{yx} f(x, y, z) = z,$$

$$\partial_{22} f(x, y, z) = \partial_{yy} f(x, y, z) = 2z,$$

$$\partial_{23} f(x, y, z) = \partial_{yz} f(x, y, z) = 2y + x.$$

$$\partial_{31} f(x, y, z) = \partial_{zx} f(x, y, z) = y,$$

$$\partial_{32} f(x, y, z) = \partial_{zy} f(x, y, z) = 2y + x,$$

$$\partial_{33} f(x, y, z) = \partial_{zz} f(x, y, z) = 6z.$$



Az  $a = (1, 0, 2)$  pontban tehát az  $f''(a)$  Hesse-mátrix:

$$f''(a) = \begin{bmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \partial_{13}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \partial_{23}f(a) \\ \partial_{31}f(a) & \partial_{32}f(a) & \partial_{33}f(a) \end{bmatrix} = f''(1, 0, 2) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \end{bmatrix}.$$

**Vegyük észre** azt, hogy  $f''(a)$  egy **szimmetrikus mátrix**. Ez meglepő, mert látszólag semmi ok nincs arra, hogy a kétféle számolás ugyanarra az eredményre vezessen. Hamarosan látni fogjuk azonban azt (l. Young tételét), hogy bizonyos feltétel esetén ez általában igaz. ■

- 1 Kétszer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 2  $s$ -szer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 3 Young tétele
- 4 Taylor-polinomok
- 5 Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

## 2. $s$ -szer deriválható $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények

A valós esetben „nem okozott gondot” a 2-szer, 3-szor, ... való deriválhatóságnak rekurzióval való értelmezése. Pl. azt mondtuk, hogy  $f \in D^2\{a\}$ , ha  $f' \in D\{a\}$ , és ekkor  $f''(a) := (f')'(a)$ -t az  $f$  függvény  $a$ -beli második deriváltjának neveztük.

Láttuk, hogy egy  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvény másodrendű (totális) deriváltját így is lehet értelmezni, és azt is tudjuk, hogy ebben az esetben ha létezik az  $f''$  függvény, akkor az egy  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  típusú függvény.

Nyilvánvaló, hogy ezen az úton nem tudunk eljutni a 2-nél magasabb rendű (totális) differenciálhatóságának a fogalmához, hiszen  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$  típusú függvények deriválhatóságát nem értelmeztük.

Magasabb rendű parciális deriváltakat azonban értelmezhetünk, és ezek segítségével fogjuk definiálni  $s > 2$  esetén az  $s$ -szer (totális) deriválhatóság fogalmát  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  típusú függvényekre.

- **$s$ -edrendű parciális deriváltak  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvényekre**

A szóban forgó fogalmakat  $s$ -szerinti teljes indukcióval értelmezzük.

**Definíció.** *T.f.h.  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n \in \mathbb{N}^+$ ), és egy  $s \in \mathbb{N}^+$ ,  $1 \leq i_1, \dots, i_s \leq n$  mellett már definiáltuk a  $\partial_{i_1 \dots i_s} f$ -fel jelölt  $s$ -edrendű parciális deriváltfüggvényt. Ha  $a \in \mathcal{D}_f$  és egy  $j = 1, \dots, n$  indexre a  $\partial_{i_1 \dots i_s} f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvény parciálisan deriválható  $a$ -ban a  $j$ -edik változó szerint, akkor legyen*

$$\partial_{i_1 \dots i_s j} f(a) := \partial_j (\partial_{i_1 \dots i_s} f)(a)$$

*az  $f$  függvény  $a$ -beli  $(s+1)$ -edrendű  $i_1 \dots i_s j$ -edik parciális deriváltja. Ha az ilyen tulajdonságú  $a \in \mathcal{D}_f$  pontok  $A$  halmaza nem üres, akkor az  $A \ni x \mapsto \partial_{i_1 \dots i_s j} f(x)$  leképezést az  $f$  függvény (jelzett változók szerinti)  $(s+1)$ -edrendű parciálisderivált-függvényének nevezzük.*

Világos, hogy az  $f$  függvénynek az  $a$  pontban legfeljebb  $n^{s+1}$  darab  $(s+1)$ -edrendű parciális deriváltja van.

A változók indexeinek a felsorolása helyett továbbra is használhatjuk magukat a változókat jelölő szimbólumokat.

**Például** az

$$f(x, y, z) := x^3 + y^2 + z^3 + xyz \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvénynek  $3^3 = 27$  darab harmadrendű parciális deriváltja van; ezek  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  pontban léteznek. Néhány harmadrendű parciális derivált tetszőleges  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  pontban:

$$\partial_{111}f(x, y, z) = \partial_{xxx}f(x, y, z) = 6,$$

$$\partial_{121}f(x, y, z) = \partial_{xyx}f(x, y, z) = 0,$$

$$\partial_{123}f(x, y, z) = \partial_{xyz}f(x, y, z) = 1.$$

•  **$s$ -edrendű (totális) deriváltak  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvényekre**

**Definíció.** A.m.h. az  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ) függvény  $(s+1)$ -szer ( $s \in \mathbb{N}^+$ ) **deriválható** az  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$  pontban (jelben  $f \in D^{s+1}\{a\}$ ), ha

- (a)  $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$  környezet, hogy  $f \in D^s(K(a))$  és
- (b) minden  $s$ -edrendű

$$\partial_{i_1 i_2 \dots i_s} f \quad (1 \leq i_1, i_2, \dots, i_s \leq n)$$

parciálisderivált-függvény deriválható az  $a$  pontban.

A.m.h. az  $f$  függvény **akárhányszor** (vagy **végtelen sokszor**) **deriválható az  $a$  pontban**, (jelben  $\boxed{f \in D^\infty(a)}$ ), ha  $f$   $s$ -szer deriválható az  $a$  pontban minden  $s = 1, 2, \dots$ -re.

Ha tetszőleges  $a \in \mathcal{D}_f$  pontban teljesül, hogy  $f \in D^s\{a\}$ , akkor az  $f$  **függvény  $s$ -szer deriválható**:  $f \in D^s$ .

**Tétel.** Az  $n$ -változós polinomfüggvények mindenütt akárhányszor differenciálhatóak.

Az  $n$ -változós racionális törtfüggvények akárhányszor differenciálhatóak az értelmezési tartományuk minden pontjában.

A.m.h. az  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvény  $s$ -szer ( $s \in \mathbb{N}^+$ ) **folytonosan deriválható** az  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$  pontban (jelben  $\boxed{f \in C^s\{a\}}$ ), ha

- (a)  $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$  környezet, hogy  $f \in D^s(K(a))$  és
- (b) minden  $s$ -edrendű

$$\partial_{i_1 i_2 \dots i_s} f \quad (1 \leq i_1, i_2, \dots, i_s \leq n)$$

parciálisderivált-függvény folytonos az  $a$  pontban. Ha  $f \in C^s\{a\}$   $\forall a \in \mathcal{D}_f$ -re, akkor a.m.h. az  $f$  **függvény  $s$ -szer folytonosan differenciálható**, jelben:  $f \in C^s$ .

- 1 Kétszer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 2  $s$ -szer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 3 Young tétele**
- 4 Taylor-polinomok
- 5 Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal



### 3. Young tétele

A magasabb rendű parciális deriváltakkal kapcsolatban joggal merül fel az a **kérdés**, hogy azok kiszámításakor van-e szerepe a változók sorrendjének? Pl. tegyük fel, hogy  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ) függvény esetén valamilyen  $a \in \mathcal{D}_f$  helyen léteznek a  $\partial_{12}f(a)$ ,  $\partial_{21}f(a)$  másodrendű parciális deriváltak. Igaz-e, hogy

$$\partial_{12}f(a) = \partial_{21}f(a)?$$

Az alábbi példa azt igazolja, hogy minden további nélkül ez nem teljesül.

**Példa.** Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ekkor a  $\partial_{12}f(0, 0)$  és a  $\partial_{21}f(0, 0)$  parciális deriváltak léteznek, de ezek nem egyenlők:

$$\partial_{12}f(0, 0) \neq \partial_{21}f(0, 0).$$

Ha viszont az  $f$  függvény a szóban forgó a helyen „elég sokszor” differenciálható, akkor a fent említett sorrend elveszti a jelentőségét. Ezzel kapcsolatos az analízis egyik legnevezetesebb állítása, az ún. **Young-tétel**.

## Tétel: Young tétele.

Legyen  $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ,  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ ,  $2 \leq s \in \mathbb{N}$  és  $f \in D^s\{a\}$ . Ekkor tetszőleges  $i_1, \dots, i_s \in \{1, \dots, n\}$  index esetén ezek bármely  $j_1, \dots, j_s$  permutációjára

$$\partial_{i_1 i_2 \dots i_s} f(a) = \partial_{j_1 j_2 \dots j_s} f(a).$$

### Bizonyítás (vázlat).

(i) Elég az  $s = 2$  esettel foglalkozni (l.  $s$  szerinti teljes indukció). Ekkor azt kell belátni, hogy

$$\partial_{ij} f(a) = \partial_{ji} f(a) \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

(ii) Feltehetjük, hogy  $n = 2$  (meggondolható). Így azt kell bebizonyítanunk, hogy ha

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad a = (a_1, a_2) \in \text{int } \mathcal{D}_f \quad \text{és} \quad f \in D^2\{a\} \implies \\ \partial_{12} f(a) = \partial_{21} f(a).$$

Legyen ehhez  $r > 0$  olyan, amellyel ( $\mathbb{R}^2$ -ben a  $\|\cdot\| := \|\cdot\|_\infty$  normát választva)

$$K_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x - a\| < r\} \subset \mathcal{D}_f.$$

(iii) Vezessük be az alábbi jelölést: az  $u, v \in (-r, r)$  helyeken legyen  $\Delta(u, v) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1 + u, a_2) - f(a_1, a_2 + v) + f(a_1, a_2)$ .

(iv) Egy rögzített  $v \in (-r, r)$  esetén tekintsük a

$$\varphi(u) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1 + u, a_2) \quad (u \in (-r, r))$$

függvényt. Ekkor

$$\Delta(u, u) = \varphi(u) - \varphi(0).$$

Most bebizonyítjuk azt, hogy

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\Delta(u, u)}{u^2} = \partial_{12} f(a).$$

Az  $f \in D^2\{a\}$  feltételünkből következik, hogy  $\exists r > 0$  úgy, hogy egyrészt  $f \in D\{x\}$  minden  $x \in K_r(a)$  pontban (tehát  $\exists \partial_1 f(x)$  és  $\exists \partial_2 f(x)$ ), másrészt  $\partial_1 f, \partial_2 f \in D\{a\}$ . Így a valós-valós  $\varphi$  függvény differenciálható. A Lagrange-féle középértéktétel szerint tehát a 0 és  $u$  között  $\exists \xi$ :

$$\varphi(u) - \varphi(0) = \varphi'(\xi) \cdot u \quad (u \in (-r, r)).$$

Így azt kapjuk, hogy

$$\varphi(u) - \varphi(0) = (\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2)) \cdot u \quad (u \in (-r, r)).$$

A feltevéseink szerint  $\partial_1 f$  totálisan deriválható  $a$ -ban:  $\partial_1 f \in D\{a\} \implies (\partial_1 f)'(a) = \begin{bmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) \end{bmatrix}$ . A lineáris közelítésre vonatkozó tétel szerint tehát

$\exists \eta \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \eta(z) \rightarrow 0 \quad (\|z\| \rightarrow 0) \quad$  függvény úgy, hogy

$$\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) = \partial_1 f(a_1, a_2) + \partial_{11} f(a) \cdot \xi + \partial_{12} f(a) \cdot v + \eta(\xi, v) \cdot \|(\xi, v)\|,$$

$$\partial_1 f(a_1 + \xi, a_2) = \partial_1 f(a_1, a_2) + \partial_{11} f(a) \cdot \xi + \partial_{12} f(a) \cdot 0 + \eta(\xi, 0) \cdot \|(\xi, 0)\|.$$

Így

$$\begin{aligned} & \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2 + v) - \partial_1 f(a_1 + \xi, a_2) = \\ & = \partial_{12} f(a) \cdot v + \eta(\xi, v) \cdot \|(\xi, v)\| - \eta(\xi, 0) \cdot \|(\xi, 0)\|. \end{aligned}$$

Speciálisan a  $0 \neq u = v \in (-r, r)$  választással

$$\varphi(u) - \varphi(0) = \partial_{12} f(a) \cdot u^2 + \eta(\xi, u) \cdot \|(\xi, u)\| \cdot u - \eta(\xi, 0) \cdot |\xi| \cdot u,$$

amiből azt kapjuk, hogy

$$\frac{\Delta(u, u)}{u^2} = \frac{\varphi(u) - \varphi(0)}{u^2} = \partial_{12} f(a) + \eta(\xi, u) \cdot \frac{\|(\xi, u)\|}{u} - \eta(\xi, 0) \cdot \frac{|\xi|}{u}.$$

Ezért  $|\xi| < |u|$  alapján

$$\left| \frac{\Delta(u, u)}{u^2} - \partial_{12}f(a) \right| \leq |\eta(\xi, u)| + |\eta(\xi, 0)| \rightarrow 0, \quad \text{ha } u \rightarrow 0,$$

hiszen  $\|(\xi, u)\|, \|(\xi, u)\| \leq u \rightarrow 0$ , ha  $u \rightarrow 0$ .

Ezzel bebizonyítottuk azt, hogy

$$(*) \quad \underbrace{\partial_{12}f(a) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\Delta(u, u)}{u^2}}_{\text{~~~~~}}.$$

(v) Legyen most rögzített  $u \in (-r, r)$  mellett

$$\psi(v) := f(a_1 + u, a_2 + v) - f(a_1, a_2 + v) \quad (v \in (-r, r)).$$

Ekkor

$$\Delta(v, v) = \psi(v) - \psi(0).$$

Az előbbiekhöz hasonló módon azt kapjuk, hogy

$$\underbrace{\partial_{21}f(a) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\Delta(v, v)}{v^2}}_{\text{~~~~~}}.$$

Itt a jobb oldali limesz ugyanaz, mint a  $(*)$ -ban. Így

$$\underbrace{\partial_{21}f(a) = \partial_{12}f(a)}_{\text{~~~~~}}. \blacksquare$$

- 1 Kétszer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 2  $s$ -szer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 3 Young tétele
- 4 Taylor-polinomok**
- 5 Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

### 3. Taylor-polinomok

A differenciálszámítás legfontosabb alkalmazásai - a többváltozós függvények esetében csakúgy mint egy változóban - a függvények vizsgálata, **szélsőértékkeresés**, valamint a függvények minél pontosabb **megközelítése** minél egyszerűbb függvények (pl. polinomok) segítségével.

Az egyváltozós esetben láttuk pl. azt, hogy egy elég sokszor deriválható függvény egy adott pont környezetében **lokálisan jól közelíthető** a függvénynek a szóban forgó ponthoz tartozó Taylor-polinomjával. (l. [Analízis II. 5. előadást.](#))

Az említett alkalmazások mindegyike a **Taylor-polinomokon** alapszik. A többváltozós esetben - amint látni fogjuk - mind a Taylor-polinom fogalma, mind a rá vonatkozó állítások pontosan megfelelnek az egyváltozós esetben látottaknak, bár a jelölések szükségképpen komplikáltabbak.

## Emlékeztető:

**Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.** Legyen  $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $s \in \mathbb{N}^+$ . T.f.h. egy  $K(a) \subset \mathcal{D}_f$  környezetben  $f \in D^{s+1}(K(a))$ . Ekkor minden  $h > 0$  ( $a + h \in K(a)$ ) számhoz  $\exists \nu \in (0, 1)$ :

$$f(a + h) = T_{a,s}f(a + h) + \underbrace{\frac{f^{(s+1)}(a + \nu h)}{(s + 1)!} h^{s+1}}_{a \text{ Lagrange-maradéktag}},$$

ahol

$$T_{a,s}f(a + h) = f(a) + \sum_{k=1}^s \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k \quad (h \in \mathbb{R})$$

az  $f$  függvény  **$a$ -beli  $s$ -edik Taylor-polinomja.**

A „maradéktag” elnevezést az a tény indokolja, hogy ez a tag az első taghoz képest kicsi, ha  $h$  közel van 0-hoz.

**Figyeljük meg**, hogy ennek az eredménynek  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvényekre vonatkozó kiterjesztéséhez egyrészt értelmezni kell  $h \in \mathbb{R}^n$  esetén a  $h^k$  hatványokat, másrészt az  $f^{(k)}(a)$  deriváltakat, ha  $k = 1, \dots, s + 1$ . Ez utóbbiakat nem értelmezzük. A szóban forgó kiterjesztést a magasabb rendű parciális deriváltak segítségével fogjuk megtenni.

Magasabb rendű parciális deriváltak tömörebb írásmódja érdekében célszerű megismerkednünk a Laurent-Moïse Schwarz (1915–2002) francia matematikus által bevezetett úgynevezett **multiindexes jelölésmóddal**.



## • A multiindexes jelölésmód

Legyen  $n \in \mathbb{N}^+$ . Egy  $i$  **multiindexen** egy nemnegatív  $i_j$  egész számokból álló vektort értünk:

$$i := (i_1, i_2, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n.$$

Az  $i$  multiindex **hossza**:

$$|i| := i_1 + i_2 + \dots + i_n,$$

**faktoriálisa**:

$$i! := i_1! \cdot i_2! \cdot \dots \cdot i_n!.$$

Az  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  vektor  $i = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$  kitevős **hatványa**:

$$x^i := x_1^{i_1} \cdot x_2^{i_2} \cdot \dots \cdot x_n^{i_n}.$$

Legyen  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ ,  $k \in \mathbb{N}$  és  $j = 1, \dots, n$ . Ekkor

$$\partial_j^k f(a) := \underbrace{\partial_j \dots \partial_j}_{k \text{ darab}} f(a), \quad \partial_j^1 f(a) := \partial_j f(a), \quad \partial_j^0 f(a) := f(a);$$

ha még  $i = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$ , akkor

$$\partial^i f(a) := \partial_1^{i_1} \dots \partial_n^{i_n} f(a)$$

feltételezve, hogy a szóban forgó parciális deriváltak léteznek.

A korábban mondottak szerint pl.  $f \in D^{|i|}\{a\}$  elégséges ahhoz, hogy létezzen az  $|i|$ -edrendű  $\partial^i f(a)$  parciális derivált, és ekkor a Young-tétel miatt az  $|i|$  hosszúságú  $1 \dots 1 \dots n \dots n$  jelsorozat bármely  $\nu_1, \dots, \nu_{|i|}$  permutációjára  $\partial^i f(a) = \partial_{1\dots 1\dots n\dots n} f(a) = \partial_{\nu_1\dots \nu_{|i|}} f(a)$ .

## • Homogén polinomok

**Definíció.** Legyen  $n \in \mathbb{N}^+$ ,  $s \in \mathbb{N}$  és  $i = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$ :  $|i| = s$ . T.f.h.  $a_i \in \mathbb{R}$ :  $\sum_{|i|=s} |a_i| \neq 0$  adott számok. Ekkor a

$$P_{n,s} : \mathbb{R}^n \ni x \mapsto \sum_{|i|=s} a_i x^i \in \mathbb{R}$$

*függvényt  $n$ -változós  $s$ -edfokú homogén polinomnak nevezzük.*

### Speciális esetek

**1.**  $n = 1, s = 0, 1, \dots$  Egyváltozós  $s$ -edfokú homogén polinomok:

$$P_{1,s}(x) = a \cdot x^s \quad (x \in \mathbb{R}, a \neq 0).$$

**2.**  $n = 2, s = 1$ . Kétváltozós elsőfokú homogén polinomok. Ekkor  $|i| = |(i_1, i_2)| = i_1 + i_2 = 1 \implies i = (1, 0)$  vagy  $i = (0, 1)$ , továbbá

$$\begin{array}{c|c|c} i = (i_1, i_2) & (1, 0) & (0, 1) \\ \hline x^i = x_1^{i_1} \cdot x_2^{i_2} & x_1 & x_2 \end{array} \implies$$

$$P_{2,1}(x) = P_{2,1}(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$$

$$(x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, |a| + |b| \neq 0).$$

**3.**  $n=2, s=2$ . Kétváltozós másodfokú homogén polinomok. Most  $|i| = |(i_1, i_2)| = i_1 + i_2 = 2$ , így  $i$  lehetséges értékei:

$$i = (2, 0), \quad i = (1, 1), \quad i = (0, 2).$$

Ekkor

$$\begin{array}{c|c|c|c} i = (i_1, i_2) & (2, 0) & (1, 1) & (0, 2) \\ \hline x^i = x_1^{i_1} \cdot x_2^{i_2} & x_1^2 & x_1 \cdot x_2 & x_2^2 \end{array} \Rightarrow$$

$$P_{2,2}(x) = P_{2,2}(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2,$$

ahol  $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  és  $|a| + |b| + |c| \neq 0$ .

## • Taylor-polinomok

**Definíció.** Legyen  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n \in \mathbb{N}^+$ ) és  $s \in \mathbb{N}$ . T.f.h.  $f \in D^s\{a\}$ . Ekkor  $a$

$$T_{a,s}f(a+h) := \sum_{k=0}^s \left( \sum_{|i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i \right) \quad (h \in \mathbb{R}^n)$$

*polinomot az  $f$  függvény  $a$ -hoz tartozó  $s$ -edik Taylor-polinomjának nevezzük.*

- Ha  $s = 0$ , akkor  $D^0\{a\} := C\{a\}$ .
- $T_{a,0}f \equiv f(a)$ ,  $T_{a,s}f(a) = f(a)$ .

### Speciális esetek

- 1.**  $n = 1$ ,  $s \in \mathbb{N}$ :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény  $s$ -edik Taylor-polinomja. ✓

**2.**  $2 \leq n \in \mathbb{N}, s = 1$ :  $n$ -változós függvény *első* Taylor-polinomja.

$$\begin{aligned}\underbrace{T_{a,1}f(a+h)} &= f(a) + \sum_{|i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i = \\ &= f(a) + \sum_{j=1}^n \partial_j f(a) \cdot h_j = \\ &= \underbrace{f(a) + \langle f'(a), h \rangle},\end{aligned}$$

ahol  $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ .

**3.**  $2 \leq n \in \mathbb{N}, s = 2$ :  $n$ -változós függvény *második* Taylor-polinomja. **Igazolható** (1. gyakorlat), hogy

$$\underbrace{T_{a,2}f(a+h)} = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle,$$

ahol  $f''(a) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  és  $h \in \mathbb{R}^{n \times 1}$  tetszőleges (oszlopvektor).

- 1 Kétszer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 2  $s$ -szer deriválható  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvények
- 3 Young tétele
- 4 Taylor-polinomok
- 5 Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

## 4. Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

**Tétel.** Legyen  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n \in \mathbb{N}^+$ ). T.f.h. valamilyen  $s \in \mathbb{N}$  mellett  $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f : f \in D^{s+1}(K(a))$ . Ekkor minden  $h \in \mathbb{R}^n : a + h \in K(a)$  vektorhoz  $\exists \nu \in (0, 1)$ :

$$\begin{aligned} f(a+h) &= T_{a,s}f(a+h) + \sum_{|i|=s+1} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!} h^i = \\ &= f(a) + \sum_{k=1}^s \left( \sum_{|i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i \right) + \sum_{|i|=s+1} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!} h^i, \end{aligned}$$

ahol  $i \in \mathbb{N}^n$ .

**Bizonyítás.** Visszavezetjük a problémát az  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  esetre. Tekintsük a

$$F(t) := f(a+th) \quad (t \in K_r(0) \subset \mathbb{R})$$

valós-valós függvényt. A  $K_r(0)$  környezet a feltételek miatt megválasztható úgy, hogy  $[0, 1] \subset K_r(0)$  és  $F \in D^{s+1}(K_r(0))$  teljesüljön.

Ekkor a  $F \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényre alkalmazható az „egyváltozós” Taylor-formula, miszerint egy alkalmas  $\nu \in (0, 1)$  számmal

$$F(1) = F(0) + \sum_{k=1}^s \frac{F^{(k)}(0)}{k!} + \frac{F^{(s+1)}(\nu)}{(s+1)!}.$$

Mivel  $F(1) = f(a+h)$  és  $F(0) = f(a)$ , ezért elég azt megmutatni, hogy

$$(*) \quad \frac{F^{(k)}(t)}{k!} = \sum_{|i|=k} \frac{\partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h^i \quad (t \in \mathcal{D}_F, \quad k = 1, \dots, s+1).$$

Az állítást  $k$ -ra vonatkozó indukcióval igazoljuk.

(i)  $k = 1$  esetén a  $F$  definíciójából és az összetett függvény deriválási szabályából az következik, hogy

$$\begin{aligned} F'(t) &= f'(a+th) \cdot h = \sum_{j=1}^n \partial_j f(a+th) \cdot h_j = \\ &= \sum_{|i|=1} \partial^i f(a+th) \cdot h^i \quad (t \in [0, 1]). \end{aligned}$$



(ii) T.f.h. valamely  $k \in \{1, \dots, s\}$  esetén igaz a  $(*)$  képlet. Ekkor  $(k+1)$ -re azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \frac{F^{(k+1)}(t)}{(k+1)!} &= \frac{1}{k+1} \cdot \left( \frac{F^{(k)}}{k!} \right)'(t) = \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{|i|=k} \frac{(\partial^i f)'(a+th) \cdot h}{i!} \cdot h^i = \\ &= \frac{1}{k+1} \cdot \sum_{|i|=k} \sum_{j=1}^n \frac{\partial_j \partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h_j h^i = (\text{meggondolható}) = \\ &= \sum_{|i|=k+1} \frac{\partial^i f(a+th)}{i!} \cdot h^i \quad (t \in [0, 1]). \end{aligned}$$

Ez nem más, mint a  $(*)$  egyenlőség  $k$  helyett  $(k+1)$ -re. ■

**Megjegyzés.** Az egyváltozós esethez hasonlóan igaz a következő. Egy  $(s+1)$ -szer deriválható  $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt az  $s$ -edik Taylor-polinomja lokálisan jól közelíti:

$$\boxed{f(a+h) \approx T_{a,s}f(a+h), \quad \text{ha } h \approx \theta_n},$$

azaz  $f(a+h) - T_{a,s}f(a+h) \rightarrow 0$ , ha  $h \rightarrow \theta_n$ . ■